

Komputasi Persamaan Differensial Parsial Hiperbolik

Yoyok Adisetio Laksono
Departemen Fisika
FMIPA UM



Simulasi Gelombang 2D

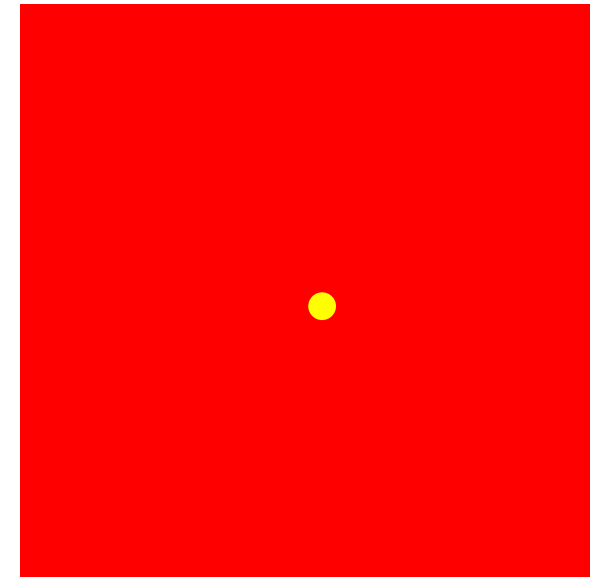
- Persamaan Gelombang 2D
$$u_{tt} = c^2(u_{xx} + u_{yy})$$
- Merupakan persamaan hiperbola.
- Aplikasi:
Gelombang suara, air, seismologi, EM

Simulasi Gelombang 2D

- Kita simulasikan sebuah gelombang dimana sumber gelombang ada di tengah berupa fungsi Gaussian isotropik

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x+y)^2}{2\sigma^2}}$$

- Kondisi awal:
- $u(x, y, 0) = f(x, y)$
- Kondisi batas adalah Dirichlet dimana amplitudo bernilai 0 (gelombang memantul).



Simulasi Gelombang 2D

- Diskritisasi: $x_i = i\Delta x$, $y_i = i\Delta y$, $t^n = n\Delta t$
- FDE terhadap waktu:

$$\frac{u_{i,j}^{n+1} - 2u_{i,j}^n + u_{i,j}^{n-1}}{\Delta t^2}$$

- FDE terhadap ruang (Laplacian) dengan $\Delta x = \Delta y$:

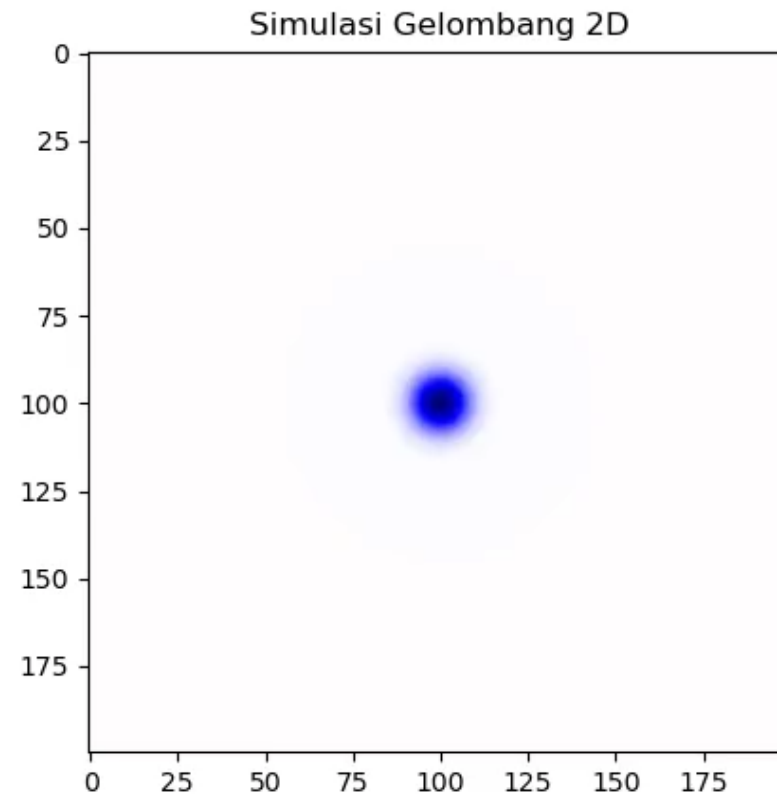
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u_{i+1,j}^n + u_{i-1,j}^n + u_{i,j+1}^n + u_{i,j-1}^n - 4u_{i,j}^n}{(\Delta x)^2}$$

- Gabungan FDE diperoleh:

$$u_{i,j}^{n+1} = 2u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1} + (c_{i,j} \cdot \Delta t)^2 \cdot \frac{u_{i+1,j}^n + u_{i-1,j}^n + u_{i,j+1}^n + u_{i,j-1}^n - 4u_{i,j}^n}{(\Delta x)^2}$$

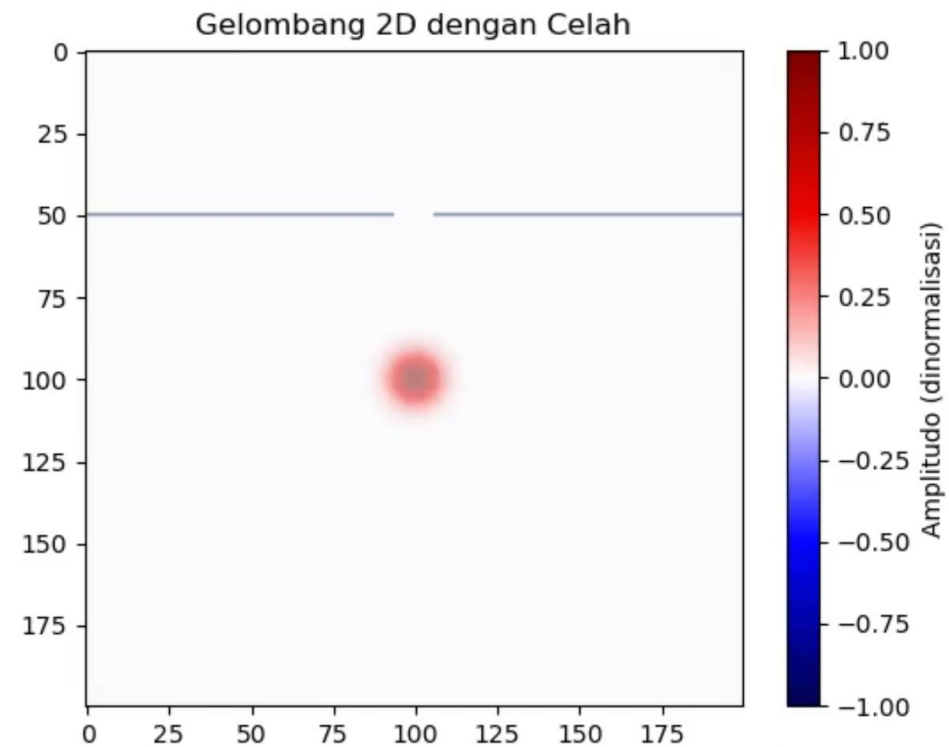
Simulasi Gelombang 2D

Hasil simulasi



Simulasi Gelombang 2D Celah

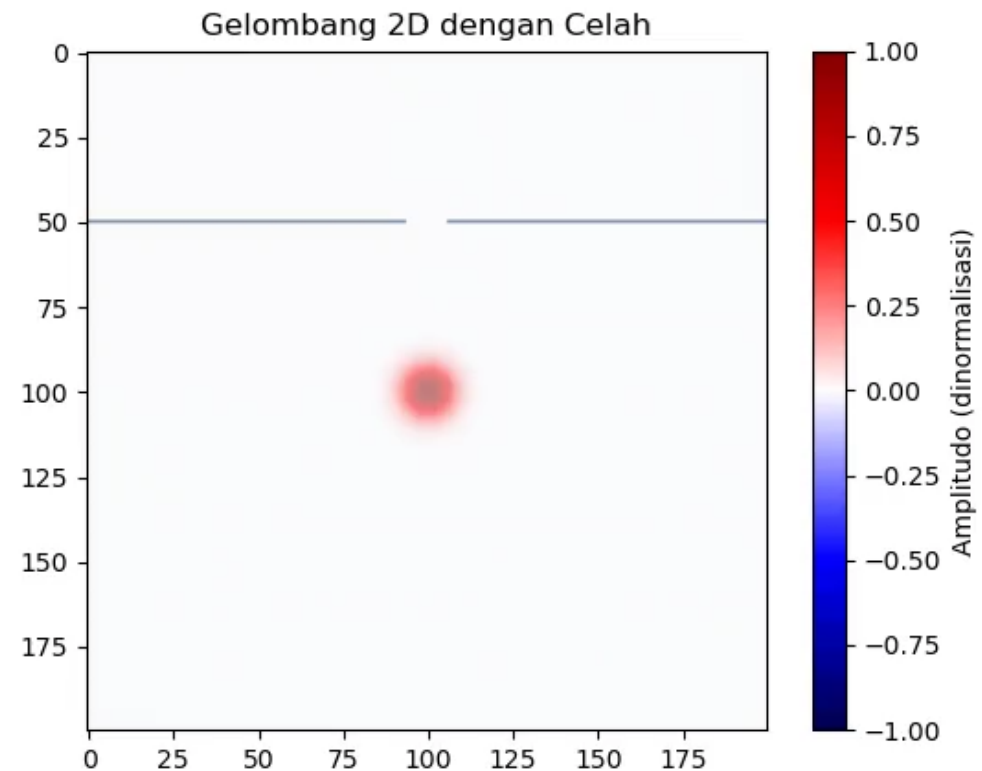
Domain sama seperti sebelumnya hanya saja di bagian atas ada celah.



Simulasi Gelombang 2D Celah

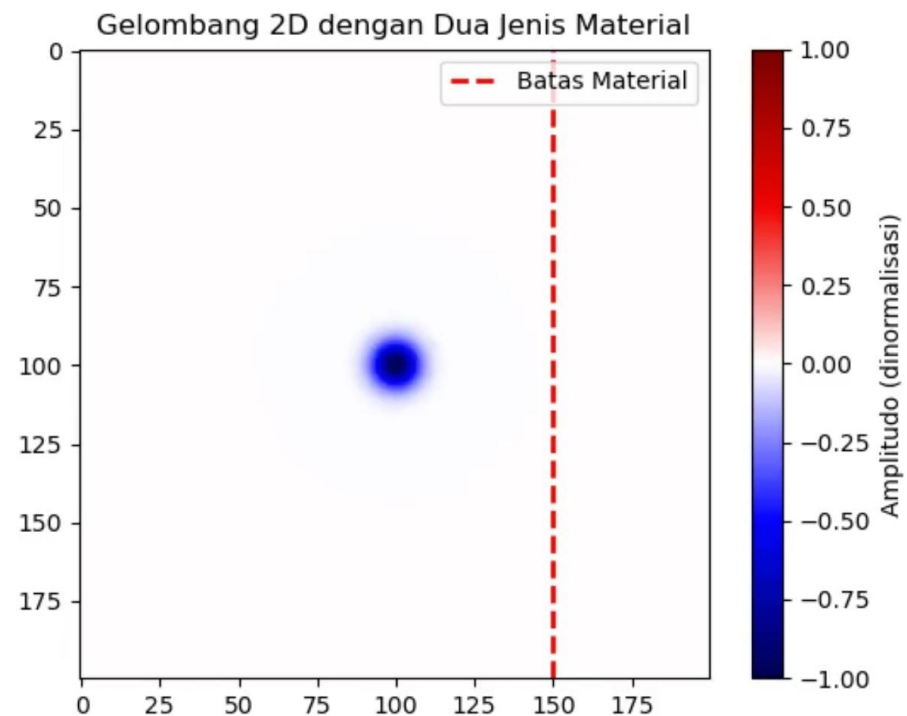
Domain sama seperti sebelumnya hanya saja di bagian atas ada celah.

Hasil simulasi.



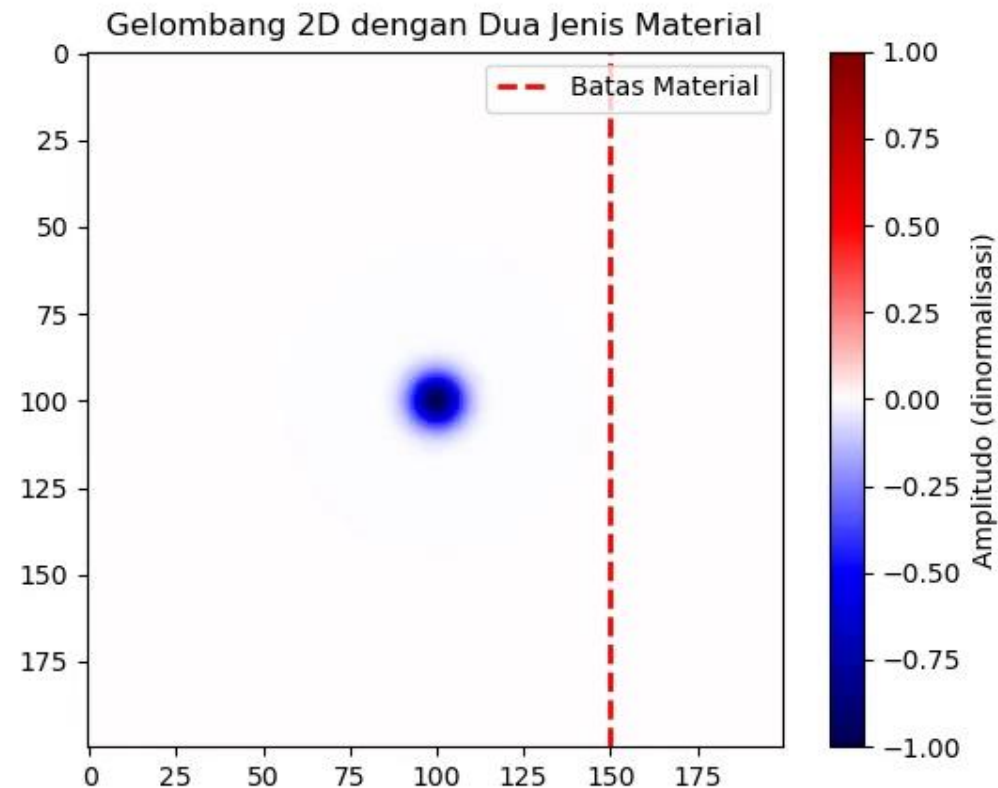
Simulasi Gelombang 2D Material

Domain sama seperti sebelumnya hanya saja material di bagian kanan berbeda dengan $c = 0,5$.



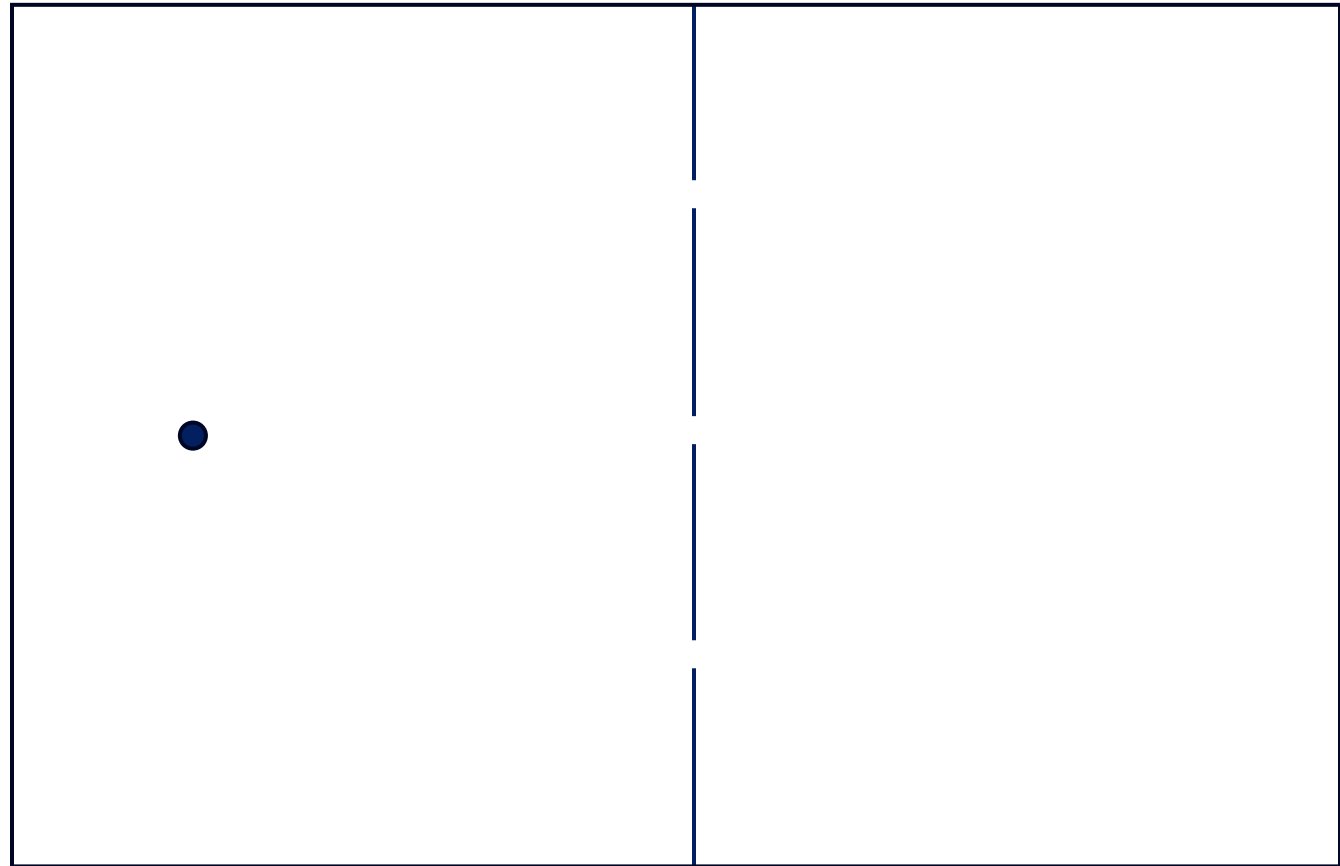
Simulasi Gelombang 2D Celah

Domain sama seperti
sebelumnya hanya
saja material di bagian
kanan berbeda
dengan $c = 0,5$.
Hasil simulasi.



Tugas 1

Buatlah simulasi gelombang di domain 100×200 yang memiliki tiga celah dengan lebar 10 di $(50, 30)$, $(50, 50)$, $(50, 70)$ dan sumber gelombang $(25, 50)$. Material memiliki $c = 1$.



Tugas 2

Buatlah simulasi gelombang di domain 100x200 yang celah dan posisi sumber gelombang sama dengan sebelumnya. Hanya saja ada tiga material dengan nilai c dan posisi sesuai di gambar. Ini adalah simulasi sederhana gelombang seismik dengan point source.

